



UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

UCE 008 - Programação em Python

A Invasão do Império: O Despertar do Guardião

A **The Valtter Disney Studios** é famosa por misturar galáxias distantes com diversão inesperada na criação de simuladores de combate tático. A empresa busca programadores que compreendam profundamente sistemas interativos em tempo real. Como parte do processo seletivo, os candidatos devem desenvolver do zero um protótipo jogável chamado "A Invasão do Império: O Despertar do Guardião", podendo utilizar a biblioteca Pygame para renderização 2D.

Após a queda de vários sistemas da Orla Exterior, o Império Galáctico iniciou uma nova ofensiva contra planetas estratégicos da galáxia. Um pequeno planeta aliado da República tornou-se alvo de uma frota imperial enviada para garantir o controle da região. Enquanto a frota principal da República não chega, um guardião da Força é enviado para proteger a base planetária.

O jogador controla esse guardião, que entra em uma nave equipada para combate e utiliza seus poderes da Força para destruir as naves inimigas antes que estas atinjam a superfície do planeta. Entre as forças imperiais, encontram-se inimigos icônicos do universo Star Wars: Stormtroopers e Darth Vader.

O objetivo do jogador é resistir às ondas inimigas, derrotar diferentes Stormtroopers e enfrentar Darth Vader, demonstrando a eficácia da arquitetura de software implementada e proporcionando uma experiência de jogo completa.

A narrativa é inspirada em elementos clássicos e mecânicas de Space Invaders, permitindo que o jogador viva a sensação de ser um verdadeiro defensor da República.

REQUISITOS E REGRAS DO JOGO: Desenvolva, **INDIVIDUALMENTE**, uma Aplicação utilizando a linguagem de programação Python. O processo de desenvolvimento da aplicação deve contemplar os seguintes requisitos e funcionalidades:

- **Controle do Jogador:**
 - O jogador pode mover-se em todas as direções pelo ecrã.
 - Pode disparar tiros energéticos.
 - Deve ser capaz de recolher *bactas* no campo de batalha.
- **Sistema de Inimigos:**
 - Os inimigos descem gradualmente pelo ecrã.
 - Os inimigos têm a capacidade de disparar tiros que atingem o jogador.
- **Sistema de Colisão:**
 - Os tiros do jogador devem registrar acertos se atingirem o inimigo.
 - Inimigos ou tiros inimigos que atingirem o jogador reduzem a sua vida em 1, se o atacante for o Darth Vader, a quantidade de vida reduzida será 2.
- **Condição de Derrota (Game Over)**
 - O jogo termina se o jogador perder todos os seus pontos de vida.
- **Sistema de Pontuação (score):**
 - Derrotar um Stormtrooper acumula 10 pontos. Basta acertar um único tiro para isso.
 - Após chegar em 200 pontos, surge o Darth Vader e os inimigos param de aparecer.
 - Derrotar o Darth Vader vence o jogo e acumula mais 200 pontos. É preciso fazer 5 ataques com sucesso para isso.

- **Pontos de vida:**
 - O jogador começa com 3 pontos de vida.
 - Vida extra: após derrotar um inimigo, há uma pequena chance dele deixar cair um *bacta*, item médico que concede ao jogador +1 ponto de vida.
- **Interface do Jogo (HUD) e Menus:**
 - O ecrã deve exibir em tempo real: Pontuação (*Score*) e a Barra de vida do jogador. Também deve mostrar o tempo de jogo em minutos e segundos.
 - Menu Principal: START, DIFICULDADE e SAIR.
 - Menu de Pausa: CONTINUAR, VOLTAR AO MENU e SAIR.
- **Nível de dificuldade:**
 - O nível de dificuldade pode ser definido no menu principal.
 - A dificuldade pode ser: fácil, médio ou difícil, aumentando a velocidade dos inimigos quanto maior o nível.

ENTREGAR: Código Fonte estruturado e modularizado, seguindo boas práticas de programação.